

# البرنامج:الدبلوم العالي في إدارة المشاريع المقرر: إدارة الإمداد والتموين رقم المقرر:PRM-123 أستاذ المقرر: د. أنور عبدالله



## الوحدة الثالثة: تخطيط المتطلبات المادية و مطابقة التوريد مع الطلب:

### أهداف الوحدة (الثالثة):

#### الوحدة الثالثة:

#### تهدف الوحدة إلى:

تهدف هذه المحاضرة إلى:

1. التعرف على المدخل والمفهوم لتخطيط المتطلبات المادية
2. التعرف على مدخلات نظام تخطيط المتطلبات المادية
3. التعرف على الملف الرئيسي للموجودات او المخزون
4. التعرف على الية تشغيل نظام تخطيط المتطلبات المادية.
5. التعرف على تصنيف الموجودات المخزنية





## الوحدة الثالثة:

### بنهاية الوحدة سيكون الطالب قادراً على أن:

1. يشرح المدخل والمفهوم لتخطيط المتطلبات المادية
2. يوضح مدخلات نظام تخطيط المتطلبات المادية.
3. يشرح الملف الرئيسي للموجودات او المخزون
4. يشرح الية تشغيل نظام تخطيط المتطلبات المادية
5. يشرح تصنيف الموجودات المخزنية





### الوحدة الثالثة:

#### تشمل الوحدة الموضوعات التالية:

1. المدخل والمفهوم لتخطيط المتطلبات المادية
2. مدخلات نظام تخطيط المتطلبات المادية.
3. الملف الرئيسي للموجودات او المخزون
4. الية تشغيل نظام تخطيط المتطلبات المادية.
5. تصنيف الموجودات المخزنية



## المقدمة:

تعتبر جدولة الإنتاج الرئيسة المخرجات الأساسية لعملية التخطيط الشامل في المنظمات الإنتاجية والخدمية على حد سواء. وإن مستوى ودرجة التفصيلات في الجدولة الرئيسة تعود إلى امتداد الفترة الزمنية المستخدمة في التخطيط الشامل (بالأسابيع أو الأشهر). الجداول الرئيسة لجميع الأجزاء والمكونات الداخلة في المنتج النهائي تحدد عادة المفاهيم المتعلقة بمواعيد (متى؟) إطلاق هذه الأجزاء في العمليات التصنيعية أو توريدها من الموردين من خارج المنظمة بهدف تأمين مستلزمات الجدولة الرئيسة للمنتج النهائي. وقد استخدمت هذه الأساليب في تحديد أزمنة الإطلاق والكميات الواجب إطلاقها في كلا الحالتين، التصنيع أم الشراء والتوريد. وقد أطلق عليها تخطيط المستلزمات المادية



## المقدمة:

لقد ادي تطوير الأساليب الحديثة من البرمجيات في إدارة المواد مثل تخطيط المتطلبات المادية والبرامج المتطورة منها مثل الجدولة الانية وتطبيقاتها سوية مع مشاركة الموردين قد أدت الي تقليل مدة التوريد واختزال مستويات المخزون. وقد نتج عنها تغيرات جذرية في إدارة المواد والموجودات.

أن كل منظمة تحتفظ بشكل أو اخر بموجودات مختلفة مثل المخزون والمعدات وغيرها والتي تستخدم في السيطرة عليها إدارات مختلفة من أساليب إدارة الموجودات والتي لا تزال لا تستخدم فيها.

في المفاهيم الاحاسبية الامريكية تعرف الموجودات علي انها "القيمة او الكمية من المواد الأولية والاجزاء والوحدات المجمعة والمفردات الاستهلاكية والمواد تحت الصنع بالإضافة الي الوحدات التامة الصنع (المنتج النهائي) الذي يحتفظ بها بالمخزون لتلبية الحاجات المستقبلية".

مفهوم السيطرة علي الموجودات او المخزون فيعود الي الأساليب المستخدمة في التحقق من مخزون المواد الأولية والمفردات الأخرى والمواد تحت الصنع وكذلك الوحدات التامة الصنع والتي قد تم خزنها وفق المستويات التي تحقق تعظيم الخدمة باقل الكلف



## الموضوع الأول: المدخل والمفهوم لتخطيط المتطلبات المادية

لقد ظهر نظام تخطيط المتطلبات المادية في أوائل العام 1970 على أنه نظام السيطرة على المخزون بواسطة الحاسب، حيث يستخدم في حساب كمية الطلب على المفردات الداخلة في المنتج النهائي بالإضافة إلى المحافظة على مواعيد الحاجة لهذه المفردات بما يتطلب في إطلاق أوامر الإنتاج (أو العمل) التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار فترات إنتاج هذه المفردات في كلا الحالتين من داخل الورش في المصنع أو من الموردين من خارج المنظمة. وفي بدايات ظهور هذا النظام قد حقق نجاحاً كبيراً واتسعت استخداماته والسبب في ذلك يعود إلى كونه قد اعتمد بالأساس على تطبيقات الحاسب في السيطرة على المخزون وكذلك على التخطيط النظمي لوظائف العملية التصنيعية. مما جعل مفهوم تخطيط المتطلبات المادية علي انه نظام للسيطرة علي المخزون وتخطيط الإنتاج باستخدام الحاسب.



## الموضوع الأول: المدخل والمفهوم لتخطيط المتطلبات المادية

وقد أجريت تعديلات وإضافات على نظام تخطيط المتطلبات المادية خلال العقدین الأخيرین، وخاصة فيما يتعلق في زيادة قدرات الحاسب في معالجة المعلومات من جهة والاستخدام المتزايد للحاسب في العمليات الإنتاجية والخدمية. وأن إحدى هذه الإضافات في تطوير النظام هي ظهور نظام تخطيط موارد الإنتاج الذي تم بموجبه تحقيق المواءمة والتفاعل ما بين الوظائف المختلفة مثل المالية والتسويق وبين مستلزمات الإنتاج في المصنع والخدمة على حد سواء. ويعتبر نظام تخطيط موارد الإنتاج الصيغة النمطية أو المعيارية لأنظمة المعلومات بالإضافة إلى كونه أحد المكونات الضرورية لنظم التصنيع المتكاملة. فمن المعروف، أن نظام التخزين يهدف إلى التحقق من أن المواد والأجزاء والمهام الأخرى اللازمة للعملية الإنتاجية والخدمية يجب أن تكون متوفرة متى ظهرت الحاجة إليها. في حالة ترك هذا الهدف من دون السيطرة فإن ذلك يؤدي إلى إنفاق مبالغ كبيرة في تخزين غير ضروري. لذا، فإن تخطيط المستلزمات المادية للإنتاج تشارك إدارة المخزون من حيث الأهمية بهدف تأمين المستوى الأدنى الممكن من المخزون والذي يتم تحقيقه من خلال تحديد التوقيت الزمني للحاجة من الأجزاء والمواد وجدولتها بحيث تكون هذه المفردات متوفرة في الوقت المناسب والمحدد.



## الموضوع الأول: المدخل والمفهوم لتخطيط المتطلبات المادية

ويعتبر تخطيط المتطلبات المادية للإنتاج أول نظام للتخزين الذي يدعو إلى تخزين المواد الأولية والأجزاء والمكونات بالإضافة إلى مخزون المنتجات الجاهزة بمستويات مختلفة. ففي عملية تخطيط مستويات المخزون لمثل هذه الأنواع المختلفة من المفردات والسلع، فإن النظام يساعد أيضاً تخطيط فعاليات الشراء بالنسبة للمواد الأولية والأجزاء المشتراة من الموردين من خارج المنظمة وكذلك يساعد على تخطيط الفعاليات الإنتاجية لتصنيع الأجزاء والمكونات والوحدات المجمعة داخل الورش الإنتاجية في المصنع بالإضافة إلى تحديد الجدولة الزمنية للمنتجات النهائية أو الجاهزة وشحنها إلى المستهلك.

إن نظام تخطيط المتطلبات المادية ليس فقط نظاماً للسيطرة على المخزون وإنما أيضاً يعتبر بمثابة نظام لجدولة الإنتاج في ذات الوقت.



## الموضوع الأول: المدخل والمفهوم لتخطيط المتطلبات المادية

وتعتبر الانحرافات التي تحدث في تحقيق الخطة الإنتاجية واحدة من حالات عدم التأكد (أو اليقين) الممكنة في البيئة الإنتاجية والخدمية والتي تنجم بسبب تأخير توريد المواد الأولية والأجزاء بالإضافة إلى الأسباب الأخرى مثل توقف المعدات وغياب العاملين أو حدوث تغيرات في تصميم السلع والأجزاء وغيرها من الأسباب. وبسبب وجود قاعدة البيانات المحوسبة فإن تخطيط المتطلبات المادية تصبح قادرة على مسار العلاقات التبادلية ما بين أوامر الإنتاج أو العمل بالطريقة التي تمكنها من تغيير جدولة الإنتاج والنخزون في حالة حدوث مثل هذه المسببات إلى فعاليات أخرى ذات العلاقة.

وتتطلب إدارة مخزون المواد والأجزاء إلى استخدام مختلف المداخل أو الحلول بالمقارنة مع إدارة مخزون المنتجات والسلع الجاهزة، ومن هذه الفروقات (الاختلافات) أن تحديد كمية الطلب على الأجزاء ومكونات المنتج لا يحتاج إلى التنبؤ بها إذ بالإمكان تحديد كمياتها على ضوء تحديد كميات الطلب على المنتجات النهائية.



## الموضوع الأول: المدخل والمفهوم لتخطيط المتطلبات المادية

مثال:

افتراض ان كمية الطلب علي طاولة خشبية يبلغ 100 وحدة بالاسبوع، ما هي كمية الطلب علي ارجل وسطح الطاولة بالاسبوع؟ وما هو الطلب المعتمد والطلب المستقل في هذا المثال؟

الحل:

من المعروف ان الطاولة تحتوي علي اربع ارجل وسطح واحد، اذا فان الطلب علي الارجل والسطح سيكون:

$$400 = (100) * 4 \text{ وحدة أسبوعيا}$$

$$100 = (100) * 1 \text{ وحدة أسبوعيا}$$

ان الطلب علي الارجل والسطح يعتمد علي كمية الطلب علي الطاولة، وهذا مايسمي بالطلب المعتمد و تمثل كمية الطلب علي الطاولة طلب مستقل.

ويوجد اختلاف آخر ما بين المنتجات الجاهزة والأجزاء والمكونات الداخلة في تركيبها وهو استمرارية الطلب على المنتجات الجاهزة. ففي أنظمة السيطرة على المخزون، تم افتراض أن الطلب يظهر بمعدلات ثابتة. ويجري تصميم أنظمة المخزون لغرض الاحتفاظ بالمخزون طوال الوقت تكفي لتلبية الطلب اليومي أو الطلب الأسبوعي. في حين أن الطلب على الأجزاء والمكونات الداخلة في المنتج النهائي قد لا يكون مستنداً على قاعدة الطلب المستمر.



## الموضوع الأول: المدخل والمفهوم لتخطيط المتطلبات المادية

مثال:

نفترض في المثال السابق بأن أرجل الطاولة هي المفردات الأخيرة التي يتم تجميعها في الطاولة قبل الشحن. وكذلك نفترض بأن إنتاج كمية دفعة الطاولات التي يتم تجميع الأرجل بها تستغرق أسبوعياً واحداً وأن عملية تجميع الأجل تتم يوم الخميس من كل أسبوع. كم يكون الطلب على أرجل الطاولة خلال الأيام الخمسة الأولى من أيام العمل الأسبوعية (السبت - الأربعاء)؟ وكم يكون الطلب على أرجل الطاولة يوم الخميس من الأسبوع؟

الحل:

وفي هذه الحالة يكون الطلب على أرجل الطاولة صفراً خلال الأيام الخمسة الأولى من أيام العمل الأسبوعية (السبت - الأربعاء) ومن ثم يقفز الطلب إلى (400) وحدة يوم الخميس من الأسبوع. وهكذا تتكرر هذه الحالة اسبوعياً.

الطلب على الأرجل ليس مستمرا وإنما متقطع. وان استخدام نموذج الكمية الاقتصادية للطلب أو الشراء في إيجاد كمية المخزون من المفردة (الأرجل) ليس بالطريقة الناجعة بسبب كون الطلب متقطعا علي هذه المفردات.



## الموضوع الأول: المدخل والمفهوم لتخطيط المتطلبات المادية

ويظهر تخطيط المتطلبات المادية بأهمية خاصة في تطبيقات أنظمة الإنتاج التي تصنع المنتجات المعقدة مما يتطلب التنسيق الكامل في انتاج الأجزاء والمكونات المختلفة (مئات او الاف). بالإضافة الي عشرات الوحدات المجمعة وفي المستويات المتعددة لعمليات التجميع. نظام تخطيط المتطلبات المادية يعمل علي التحقق من ان الأجزاء والمكونات المتعددة الداخلة في العمليات التجميعية حيث تكون جاهزة في ذات الوقت الذي تكون العمليات بحاجة اليها. المنتج ذو الهيكلية البسيطة لا يحتاج الي استخدام نظام المتطلبات المادية المعقد في خطة الإنتاج او في مراقبة المخزون.

مزايا نظام تخطيط المتطلبات المادية تكون واضحة اكثر في البيئة الصناعية ذات المنتجات المعقدة والمتعددة وكذلك في حالات عدم التأكد (اليقين).

في البيئة الصناعية فان طلبات المستهلكين تحتوي ضعف الدقة، والاعمال تأخذ مسارات مختلفة خلال النظام الإنتاجي وان المهل الزمنية لانجازها تميل الي حالات عدم التأكد. وكذلك مواقيت التسليم تكون هي الأخرى مختلفة مما للمحافظة علي مسار الأعمال المختلفة والتنسيق ما بين

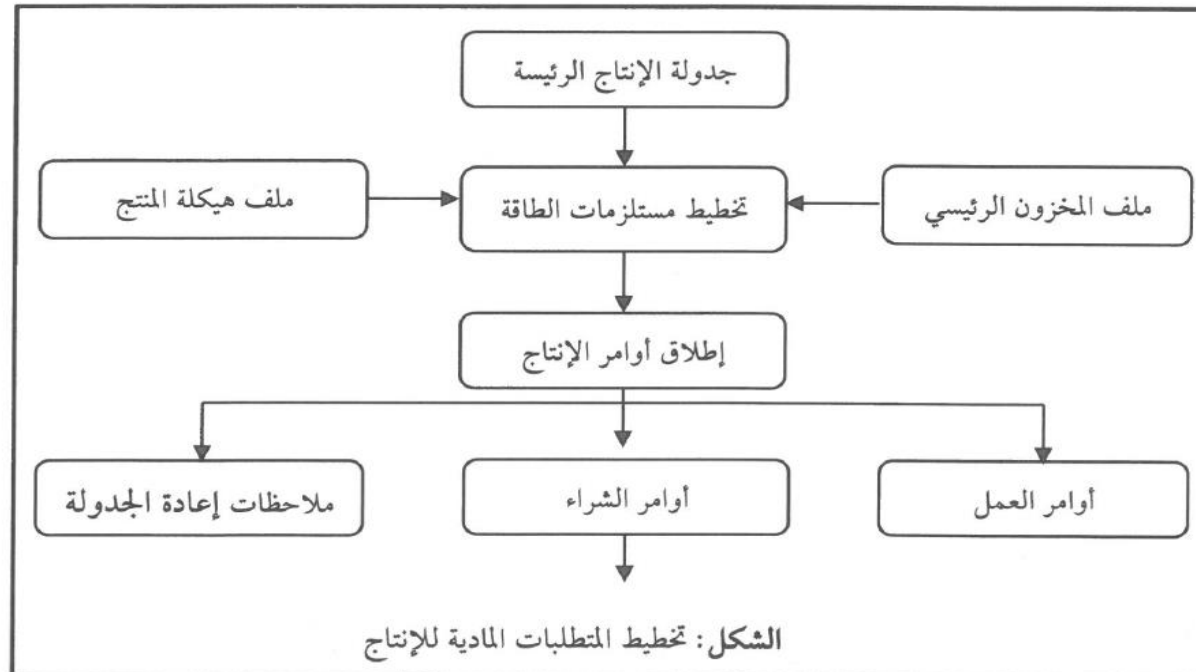
التوقيتات الزمنية ذات الصلة.



## الموضوع الثاني: مدخلات نظام تخطيط المتطلبات المادية

تتكون مدخلات نظام تخطيط المتطلبات المادية من ثلاثة اقسام:

1. جدول الإنتاج الرئيسة
  2. ملف هيكل المنتج
  3. الملف الرئيسي للموجودات او المخزون
- بين الشكل نظام تخطيط المتطلبات المادية



المصدر: العلي، ع.، والكنعاني، خ. (2023).

## الموضوع الثاني: مدخلات نظام تخطيط المتطلبات المادية

### جدولة الإنتاج الرئيسية

تعمل جدولة الإنتاج الرئيسية على قيادة عملية تخطيط المتطلبات المادية للإنتاج، حيث يتم بموجبها تحديد الكميات المراد إنتاجها من المنتجات النهائية وكذلك تحديد الحاجة إلى كميات المواد والأجزاء اللازمة للإنتاج مع مواعيد تلك الحاجة. وكما هو معروف فإن تخطيط الإنتاج الشامل يحقق الجدولة إلى كل الفعاليات ذات الصلة بخطط الإنتاج المتناظرة أو الأجزاء المشابهة موزعة حسب الأشهر وصولاً إلى الخطة السنوية. في حين أن جدولة الإنتاج الرئيسية تعمل سوية مع قيد الإنتاج (أو خطة الإنتاج) وإعداد جدولة متخصصة ومفصلة لكل منتج من المنتجات المراد تصنيعها ضمن الخطة. كما وأن الحدود الزمنية في الجدولة الرئيسية تكون هي الأخرى أيضاً أكثر تخصصاً أو محددة. لأن جدولة الإنتاج الرئيسية تظهر عادة بالأيام أو الأسابيع وقد تمتد إلى عدة أشهر لحين إكمال تصنيع المفردات المحددة في جدولة الإنتاج الرئيسية. وأن طول المدة الزمنية الكلية من الزمن اللازمة لتصنيع المنتج تسمى بالفترة الزمنية المتراكمة للتصنيع.

الجدول التالي يبين نموذج لجدولة الإنتاج الرئيسية التي تحتوي علي انتاج أربعة مفردات في احد المصانع



## الموضوع الثاني: مدخلات نظام تخطيط المتطلبات المادية

### جدولة الإنتاج الرئيسية

#### جدول: نموذج لجدولة الإنتاج الرئيسية

| المفردات | الفترة الزمنية |     |     |     |     |     |     |     |
|----------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|          | 1              | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   |
| المادة أ | 86             | 93  | 119 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| المادة ب | صفر            | 50  | صفر | 50  | صفر | 50  | صفر | 50  |
| المادة ج | 75             | 120 | 47  | 20  | 17  | 10  | صفر | صفر |
| المادة د | 125            | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |

المصدر: العلي، ع.، والكنعاني، خ. (2023).



## الموضوع الثاني: مدخلات نظام تخطيط المتطلبات المادية

وفي ضوء ذلك لا بد من إنتاج العديد من المفردات (أو المكوّنات) المتعلقة بالكميات التي تُحدّدُها جدولة الإنتاج الرئيسية:

1. الكميات التي تمثل الإنتاج وليس الطلب. الإنتاج ليس بالضرورة يجب ان يطابق الطلب. وان القرارات الاستراتيجية التي تم صنعها في مرحلة تخطيط الإنتاج يتم تجزئتها في جدولة الإنتاج الرئيسية.
2. من الممكن ان تشتمل الكميات مطابقة كل الطلب المقدم من قبل الزبائن وتنبؤات الطلب. بعض البيانات يمكن تحقيقها او تأكيدها في حين ان بيانات اخري يصعب التنبؤ بها. تقوم بعض المنظمات الصناعية باعداد ما يسمى بالحواجز الزمنية التي من خلالها لا يسح باجراء تغييرات في الجدولة الرئيسية مما يساعد بيئة الإنتاج علي الثبات. تظهر جدولة الإنتاج في الجدول أعلاه فيما يخص انتاج كل من المادة (أ) والمادة (ب) والمادة (ج) والمادة (د)، علي استخدام طريقتين في جدولة كميات الإنتاج. مثلا بالنسبة للمادة (أ) كمية الطلب ما بعد الفتره الزمنية الثالثة قد تم التنبؤ بها بحدود (100) وحدة خلال الفترة. لتحديد الاحتياجات من هذه المتطلبات تعتمد علي بيانات الطلب السابقة التي تساعد علي تخطيط توفير موارد الإنتاج. بالنسبة للمادة (ج)، فان كمية الطلب ما مبعء الفترة الثالثة تظهر متفرقة من فترة الي فترة اخري والسبب في ذلك يعود مثلا الي انها استندت علي كميات الطلب الفعلية.
3. تظهر الكميات اللازمة للإنتاج وليس القدرة علي الإنتاج، جدولة الإنتاج تحتسب في ضوء خطة الإنتاج وانها قريبة نسبيا الي المتطلبات الضرورية لها. نظام تخطيط المتطلبات المادية يبحث في تحديد الحاجات الي الموارد المعينة مع تحديد مواقيت تلك الحاجات. لذلك تكون جدوي تخطيط المتطلبات المادية غير مضمونة.



## الموضوع الثاني: مدخلات نظام تخطيط المتطلبات المادية

### ملف هيكل المنتج

يعتمد نظام تخطيط المتطلبات المادية علي ملف هيكل المنتج لغرض تحديد ما هي الأجزاء والمكونات المكونة للمنتج الواجب جدولتها. وتعتبر قائمة المواد من اهم محتويات ملف هيكل المنتج.

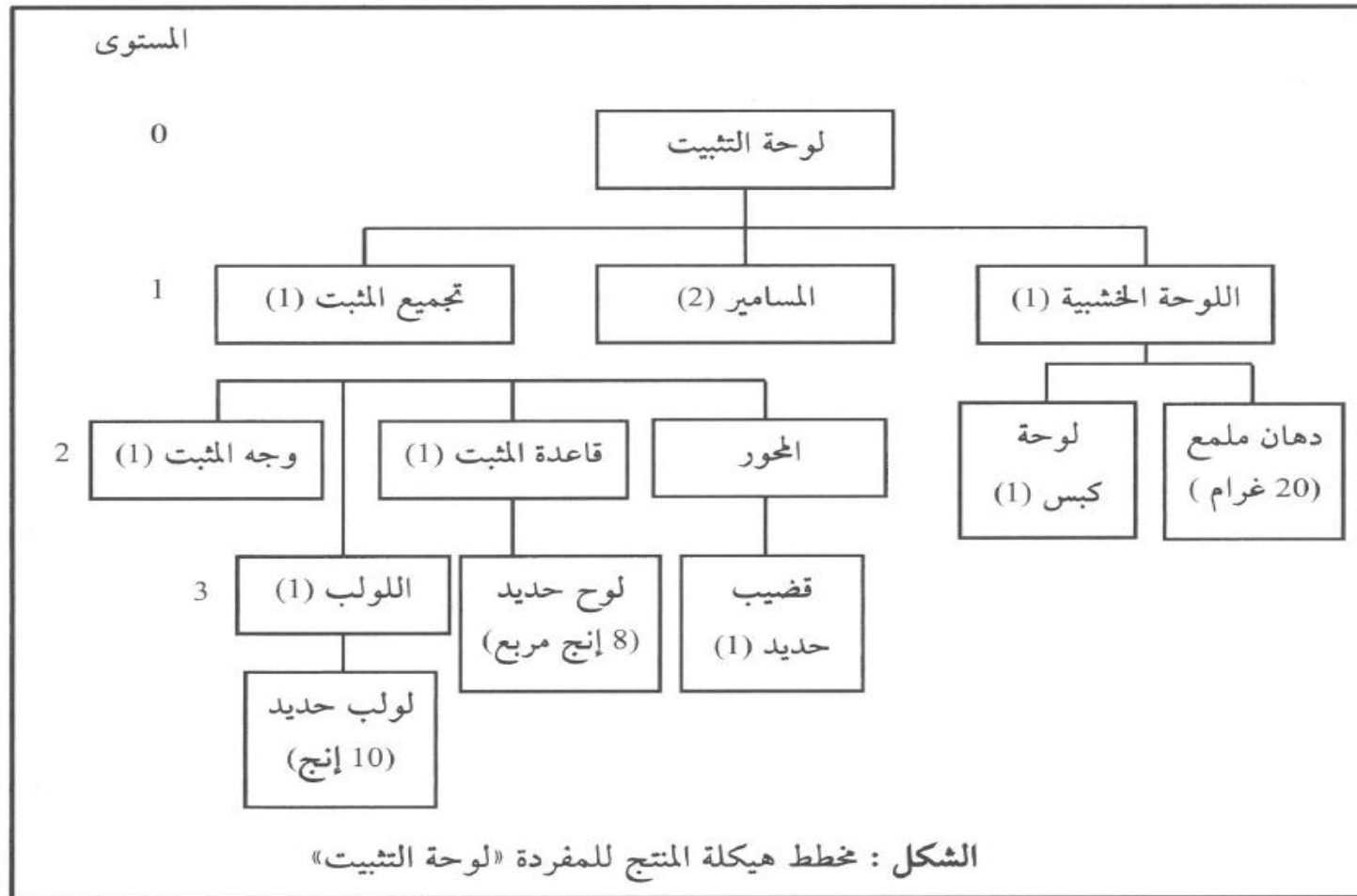
قائمة المواد للمنتج الواحد علي كشف بالمواد والمفردات والاجزاء الداخلة في ذلك المنتج بالإضافة الي احتوائها علي توصيف مختصر لكل مفردة او جزء.

الشكل التالي يبين مخطط هيكل المنتج للمفردات المطلوبة التي تسمى الوحدات المجمعة بالاباء في حين تسمى الأجزاء والمكونات الفردية بالابناء. وتمثل العلاقة بينها علي شكل مخطط ويمثل الرقم المثبت بالقرب من المفردة عدد الوحدات اللازمة لتصنيع المنتج الواحد



## الموضوع الثاني: مدخلات نظام تخطيط المتطلبات المادية

### ملف هيكل المنتج



المصدر: العلي، ع.، والكنعاني، خ. (2023).



## الموضوع الثاني: مدخلات نظام تخطيط المتطلبات المادية

### ملف هيكل المنتج

قائمة المواد التي يتم الحصول عليها من ملف هيكل المنتج تظهر في اشكال مختلفة بلاعتماد علي استخداماتها الذاتية. يبين الجدول ادناه اربعة نماذج شائعة:

اطلاق الطلب المتعدد المستويات: شائع ويحقق معلومات كثيرة حول المنتج. تصمم مستويات الطلب بالشكل الذي يوضح اسبقية او تسلسل مراحل التجميع. وتشير طريقة المستويات المتعددة الي ان اطلاق المنتج يتم بصورة كاملة من اعلي الي اسفل حسب هيكل المنتج. من عيوبه عالي التكلفة لعمليات ادامة الملفات الكبيرة قائمة المواد أحادية المستوي: يستخدم فيه قائمة المواد أحادية المستوي علي الأجزاء والمكونات الداخلة في تركيبة المنتج. ومن فوائد:

- اصدار التجميع ومتطلباتها من الأجزاء التجميعية
  - ادامة مسار تدفق المعلومات المتعلقة بالعملية التجميعية والمعايير المستخدمة فيها.
  - تهئية كشوفات مختلفة للمخرجات من قاعدة المعلومات
  - تقلل من حجم ملف المعلومات المدخولة وتعمل علي تسهيل ادامة الملف
- قائمة المواد المخترعة: وتشمل مجموع الكميات المطلوبة للجزء الواحد الداخل في تركيبة المنتج دون الحاجة الي تحديد مستوي التجميع. وتستخدم في تخطيط المنتجات البسيطة والتي لا تحتوي علي المستويات التي تحدد الوحدات نصف المصنعة او التي يتم انتاجها بغرض التخزين غلي الأسس المستمرة وتستخدم في الحقول التي فيها ترابط قي الإنتاج



## الموضوع الثاني: مدخلات نظام تخطيط المتطلبات المادية

### ملف هيكل المنتج

قائمة المواد الملائمة للاستخدام: تستخدم في جعل هيكل المنتج تحدد استخدام الأجزاء الداخلة في تركيبة المنتج لاي مستوي من جميع الوحدات نصف المجموعة او المجموعة او المنتج النهائي. المستويات بها تتصاعد بعكس القوائم السابقة. من فوائدها في استخدامها في تحليل اثر التغيرات التي تحدث في التصميم الهندسية وقي مستلزمات الطلب او الطاقة المتاحة. ومنها:

القوائم الشبكية: تستخدم في العرض المؤقت للوحدات تصف المجموعة وتستخدم من قبل المنظمات الصناعية واستخدام نظام خلايا التصنيع.

القوائم الطقم: تستخدم في المجموعات التي تحتوي علي عدد من الأجزاء الصغيرة موضوعة مع بعضها. من فوائدها تقليل الاعمال الورقية وزمن التصنيع وموقع الملف المطلوب في أوامر الإنتاج ورخصة الثمن.

القوائم المعمارية: تستخدم في تحديد الحاجة من المواد الضرورية لعملية الإنتاج في التصنيع بكميات كبيرة من الوحدات نصف المجموعة او المعيارية النجمية في وقت لاحق وفقا للاضافات التي يطلبها الزبون.



## الموضوع الثاني: مدخلات نظام تخطيط المتطلبات المادية

### ملف هيكل المنتج

#### جدول نماذج قائمة المواد

| 1. إطلاق الطلب المتعدد المستويات |                 |             |        |
|----------------------------------|-----------------|-------------|--------|
| المستوى                          | المفردة         | وحدة القياس | الكمية |
| 0----                            | لوحة التثبيت    | وحدة        | 1      |
| -1---                            | المثبت المجمع   | وحدة        | 1      |
| --2--                            | وجه المثبت      | وحدة        | 1      |
| ---3-                            | لوح حديد        | إنج مربع    | 8      |
| --2--                            | أسفل المثبت     | وحدة        | 1      |
| ---3-                            | لوح حديد        | إنج مربع    | 8      |
| --2--                            | المحور          | وحدة        | 1      |
| ---3-                            | قضيب حديدي      | إنج         | 3      |
| --2--                            | لولب            | وحدة        | 1      |
| ---3-                            | حديد لولب (سلك) | إنج         | 10     |
| -1---                            | المسامير        | وحدة        | 2      |

المصدر: العلي، ع.، والكنعاني، خ. (2023).



## الموضوع الثاني: مدخلات نظام تخطيط المتطلبات المادية

### ملف هيكل المنتج

#### جدول نماذج قائمة المواد

| الكمية                         | وحدة القياس | المفردة       | المستوى |
|--------------------------------|-------------|---------------|---------|
| 1                              | وحدة        | لوحة          | 1---    |
| 1                              | وحدة        | لوحة كبس      | --2--   |
| 20                             | غرام        | دهان تلميع    | --2--   |
| 2. قائمة المواد أحادية المستوى |             |               |         |
| 1                              | وحدة        | لوحة التثبيت  | 0----   |
| 1                              | وحدة        | المثبت المجمع | 1---    |
| 1                              | وحدة        | مسمار         | 1---    |
| 1                              | وحدة        | لوحة          | 1---    |

المصدر: العلي، ع.، والكنعاني، خ. (2023).



## الموضوع الثاني: مدخلات نظام تخطيط المتطلبات المادية

### ملف هيكل المنتج

#### جدول نماذج قائمة المواد

| 3. قائمة المواد المختصرة |          |                |  |
|--------------------------|----------|----------------|--|
| 1                        | وحدة     | لوحة التثبيت   |  |
| 1                        | وحدة     | المثبت المجمع  |  |
| 2                        | وحدة     | المسمار        |  |
| 1                        | وحدة     | لوحة           |  |
| 1                        | وحدة     | وجه المثبت     |  |
| 1                        | وحدة     | أسفل المثبت    |  |
| 1                        | وحدة     | المحور         |  |
| 1                        | وحدة     | اللولب         |  |
| 1                        | وحدة     | لوحة الكبس     |  |
| 20                       | غرام     | دهان التلميع   |  |
| 16                       | إنج مربع | لوح حديد       |  |
| 3                        | إنج      | قضيب حديد      |  |
| 10                       | إنج      | سلك حديد للولب |  |

المصدر: العلي، ع.، والكنعاني، خ. (2023).



## الموضوع الثاني: مدخلات نظام تخطيط المتطلبات المادية

### ملف هيكل المنتج

#### جدول نماذج قائمة المواد

| 4. قائمة المواد الملائمة الاستخدام |             |      |   |
|------------------------------------|-------------|------|---|
| 0++++                              | لوحة الكبس  | وحدة | 1 |
| +1+++                              | اللوحة      | وحدة | 1 |
| ++2++                              | لوحة المثبت | وحدة | 1 |
| +1+++                              | اللوحة      | وحدة | 3 |

المصدر: العلي، ع.، والكنعاني، خ. (2023).



## الموضوع الثالث: الملف الرئيسي للموجودات او المخزون

يحتوي علي مقدار كبير من المعلومات المتعلقة بكل من المنتج واوامر الإنتاج وكذلك كميات المخزون قي النظام. تشمل المعلومات البيانات ذات الصلة بالكميات المخزونة الفعلية والكميات المحددة في أوامرالانتاج واحجام الكميات الاقتصادية للإنتاج ومخزون الأمان والفترات الزمنية وكميات الاستهلاك



## الموضوع الرابع: الية تشغيل نظام تخطيط المتطلبات المادية

يجري إعداد جدول إنتاج جميع المفردات وذلك باستخدام نظام تخطيط المتطلبات المادية لكافة المستويات المحددة في قائمة المواد. وعلى ضوء ذلك يتم اعداد الجدولة التفصيلية لإنتاج الأجزاء والمكونات بما في ذلك الوجدات نصف المجمع والمجمعة. ويتم ذلك من خلال تحديد الكمية الكلية المطلوبة للإنتاج ومطابقتها مع كمية المخزون الفعلي مع الاخذ في الاعتبار مدة التصنيع. يتم اطلاق أوامر الإنتاج وكذلك امر الشراء.

يبين الجدول ادناه نموذج مصفوفة تخطيط المتطلبات المادية



## الموضوع الرابع: الية تشغيل نظام تخطيط المتطلبات المادية

جدول مصفوفة تخطيط المتطلبات المادية

| ن | .... | 2 | 1 | المدة الزمنية | - المفردة - الرمز<br>- حجم الدفعة - زمن التصنيع |
|---|------|---|---|---------------|-------------------------------------------------|
|   |      |   |   |               | 1. الكميات (أو المتطلبات) الكلية QR             |
|   |      |   |   |               | 2. الكميات المجدولة قيد الاستلام Qs             |
|   |      |   |   |               | 3. المخزون الفعلي أو المستهدف Io                |
|   |      |   |   |               | 4. صافي الكمية (أو المتطلبات) QN                |
|   |      |   |   |               | 5. الكميات المتوقعة استلامها Qo                 |
|   |      |   |   |               | 6. الكميات المحددة في أمر الإنتاج Qp            |

المصدر: العلي، ع.، والكنعاني، خ. (2023).



## الموضوع الرابع: الية تشغيل نظام تخطيط المتطلبات المادية

التوصيف المختصر للمدخلات الضرورية لنظام تخطيط المتطلبات المادية:

المفردة Item : تسجيل مسمي ورقم الجزء المراد جدولته

رمز المستوي الادني (او الأخير) LLC : الذي تظهر فيه المفردة في هيكله المنتج

حجم الدفعة LS : ويعني الكمية المحددة في امر الإنتاج للمفردة المعينة, او نمط الأسلوب المستخدم في تحديد حجم الدفعة

زمن التصنيع LT : الزمن الذي يستغرقه تنفيذ امر الإنتاج منذ اطلاقه وحتى إنجازه واستلامه

الفترة الزمنية الماضية DP : التي تسبق تاريخ بداية الجدولة, تطابق موعد اطلاق امر الإنتاج مع الفترة الزمنية التي تسبق تاريخ بداية الجدولة قيد التنفيذ.

الكميات (المتطلبات) الكلية QR : التي تمثل حجم الطلب علي المفردة المعينة في المدة المحددة. بالنسبة للمنتج النهائي فان هذه الكمية تأخذ عادة من الجدولة الرئيسة للإنتاج. اما بالنسبة للمفردات الاتي في المستويات الادني فانها تأخذ من الكميات المحددة في هيكله المنتج كل بحسب عائديتها.

الكميات المتوقعة استلامها (او الكميات المجدولة قيد الاستلام) Qs : أي الكميات المتوقع استلامها بموجب امر الإنتاج او الشراء.

المخزون المستهدف (او المخزون الفعلي) Io : الكميات المتوقعة وجودها في نهاية المدة المبرمجة وتمثل مخزون نهاية المدة السابقة وبداية المدة اللاحقة.



## الموضوع الرابع: آلية تشغيل نظام تخطيط المتطلبات المادية

صافي الكميات (او المتطلبات)  $Q_N$  : المطلوبة من المواد والاجزاء والمكونات الداخلة في المنتج النهائي وتحسب كالآتي:  
صافي الكميات (المتطلبات)  $Q_N$  = الكميات (المتطلبات) الكلية  $Q_R$  - الكميات المتوقع استلامها (الكميات المجدولة قيد الاستلام)  $Q_S$  + المخزون المستهدف (المخزون الفعلي)  $I_o$

$$Q_N = Q_R - (Q_S + I_o)$$

الكميات المخطط استلامها  $Q_o$  : وهي مشابهة لصافي الكميات (المتطلبات) والتي يتم اعادة النظر فيها علي ضوء ضرورات الإنتاج علي هيئة دفعات.

الكميات المحددة في أوامر الإنتاج  $Q_p$  : هذه الكميات تعود الي المستوي الواحد تودي بالنتيجة الي الكميات (المتطلبات) الكلية للمستوي اللاحق. وتحسب كما يلي:

الكميات المحددة في أوامر الإنتاج  $Q_p$  = صافي الكميات (المتطلبات)  $Q_N$  + المخزون المستهدف (المخزون الفعلي)  $I_o$

$$Q_p = Q_N + I_o$$

الكميات المحددة في أوامر الإنتاج  $Q_{p4}$  = الكميات (المتطلبات) الكلية  $Q_{R3}$

$$Q_{p4} = Q_{R3}$$

رمز المستوي الأدنى (الأخير)  $LLC4$  = رمز المستوي الأدنى (الأخير)  $LLC3$

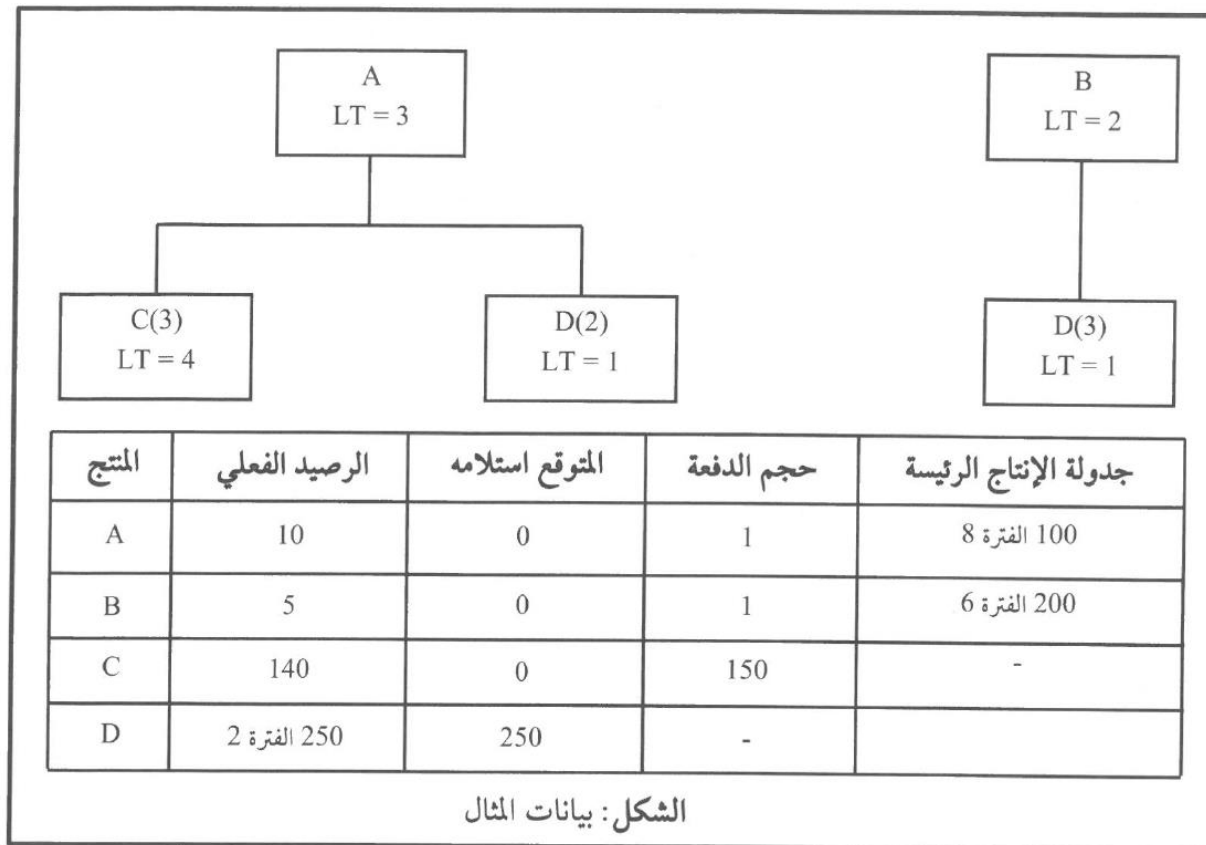
$$LLC4 = LLC3$$



## الموضوع الرابع: الية تشغيل نظام تخطيط المتطلبات المادية

مثال:

تقوم إحدى الشركات الصناعية بإنتاج نماذجتين هما المنتج (A) والمنتج (B) حيث يجري تصنيعهما من الأجزاء (C) و (D) وأن هيكله المنتج لهاتين السلعتين وكذلك متطلبات الجدولة الرئيسة وبقية المعلومات ذات الصلة مبنية ادناه المطلوب: تحديد موعد اطلاق أوامر انتاج كل المفردات (A) و (B) و (C) و (D) . ما هي كمية (أو حجم) كل من هذه الاوامر؟.



المصدر: العلي، ع.، والكنعاني، خ. (2023).

## الموضوع الرابع: الية تشغيل نظام تخطيط المتطلبات المادية

الحل:

المفردة (A)

الكمية الكلية للمفردة (A) 100 وحدة في المدة رقم 8

المفردة (A) هي المنتج النهائي المعلومات تؤخذ من جدولة الإنتاج الرئيسة

الصف المتعلق بالمخزون الفعلي او المستهدف تبدأ الكمية 10 وحدات ابتدأ من المفردة (A) وهكذا لبقية الفترات

الرصيد الفعلي من المخزون في نهاية المدة 7 ما مجموعة 10 وحدات من المنتج (A)

تبلغ الحاجة 100 وحدة منه في المدة 8 (الرصيد الفعلي)

يتم انتاج 90 وحدة زيادة (صافي الكمية)

صافي الكميات (المتطلبات)  $Q_N = \text{الكميات (المتطلبات) الكلية } Q_R - \text{الكميات المتوقع استلامها (الكميات المجدولة قيد}$

الاستلام)  $Q_S + \text{المخزون المستهدف (المخزون الفعلي) } I_0$

صافي الكميات (او المتطلبات)

$$Q_N = Q_R - (Q_S + I_0)$$

$$Q_N = 100 - (0 + 10) = 90 \text{ Units}$$

الكمية 90 وحدة من المفردة (A) في الفترة 8 تحتاج الي 3 فترات لغرض تصنيعها لذلك تكون الحاجة الي اطلاق امر

التصنيع للمفردة (A) سيكون في الفترة 5 وعلية الكمية 90 وحدة ستظهر في الفتره 5

عملية طرح زمن التصنيع للمفردة من موعد اكمال الطلبية تسمى موازنة زمن التصنيع او التوريد للكمية المطلوبة



## الموضوع الرابع: الية تشغيل نظام تخطيط المتطلبات المادية الحل:

المفردة (B)

تستكمل مصفوفة المفردة (B) بذات طريقة المفردة (A)

المفردة (B) هي المنتج النهائي المعلومات تؤخذ من جدولة الإنتاج الرئيسة

تبلغ الكمية الكلية المطلوبة في المفردة (B) تبلغ 200 وحدة في المدة 6 (الرصيد الفعلي المحدد بجول الانتاج)

الرصيد الفعلي من المخزون تساوي 5 وحدات من المفردة (B)

يتم انتاج 195 وحدة زيادة (صافي الكمية)

صافي الكميات (المتطلبات)  $Q_N$  = الكميات (المتطلبات) الكلية  $Q_R$  - الكميات المتوقع استلامها (الكميات

المجدولة قيد الاستلام)  $Q_S$  + المخزون المستهدف (المخزون الفعلي)  $I_0$  )

$$Q_N = Q_R - (Q_S + I_0)$$

$$Q_N = 200 - (0 + 5) = 195 \text{ Units}$$

لا توجد كميات اخري المتوقع استلامها من المفردة (B) وعدم الحاجة الي تصنيع الكميات علي أساس الدفعات

الحاجة الي الكمية 195 وحدة من المفردة (B) في الفتره 6 تحتاج الي 2 أسبوع يتوجب اطلاق امر الإنتاج بالكمية

المطلوبة من المفردة (B) في الفترة 4

يتم تكرار العملية الحسابية لبقية المفردات الداخلة في هيكله المنتج بقائمة المواد حسب جدول الخلاصة ادناه



## الموضوع الرابع: الية تشغيل نظام تخطيط المتطلبات المادية

الحل:

### جدول تقرير الطلب المخطط

نموذج لتقرير الطلب المخطط

| الكمية (وحدة) | المفردة | الفترة الزمنية |
|---------------|---------|----------------|
| 150           | C       | 1              |
| 250           | D       | 2              |
| 250           | D       | 3              |
| 195           | B       | 4              |
| 90            | A       | 5              |



## الموضوع الخامس: تصنيف الموجودات المخزنية

علي ضوء تعريف مفهوم التوريد "كافة المواد والسلع والخدمات المستخدمة في المنظمة بغض النظر ان كان قد تم انتاجها داخل المنظمة (ما بين الورش والوحدات الانتاجية) او شراؤها من الخارج او تحويلها من فرع او موقع الي اخر داخل المنظمة" فان تصنيف التوريدات لأغراض المخزون يعتمد علي الحالة المستهدفة. يمكن تصنيف الموجودات في المنظمات الصناعية كالآتي:

المواد الأولية والخام التي في حالة انتظار عمليات تحويلها الي منتجات نهائية مثل الحديد والخشب والاقمشة وغيرها

الأجزاء والمكونات والوحدات نصف المجهزة والتي تدخل في العمليات التجميعية للمنتج النهائي مثل المدحرجات bearings وصناديق السرعات Gearboxes التي تدخل في صناعة السيارات

المنتجات النهائية وهي السلع المنتجة لأغراض البيع والشحن



## الموضوع الخامس : تصنيف الموجودات المخزنية

المواد الاستهلاكية وهي كافة التوريدات الي تصنف علي انها لا تدخل مباشرة في انتاج السلع, وتصنف الي الإنتاج مثل مواد التنظيف - الصيانة مثل الشحوم والزيوت - المكتبة مثل القرطاسية

لأغراض السيطرة المحكمة علي المخزون هنالك تصنيفات اخري للمواد الاحتياطية وقطع الغيار مثل:

قطع الغيار والتي تحتوي علي رقم الجزء الذي يعود الي ماكينة او معدة معينة ولغرض محدد مثل مكبس السيارة Piston

مفردات غير محددة او نمطية ذات الاستخدامات العام مثل المدحرجات Bearings والصوندات Hoses وغيرها.

الوحدات العامة وهي الوحدات الكاملة التي تعتبر جزءا من مشروع او اكثر مثل المحركات الكهربائية وضغطات الهواء وغيرها.



## الموضوع الخامس : تصنيف الموجودات المخزنية

### تصنيف المخزون

يصنف المخزون من عدة وجهة نظر

التصنيف من حيث الأهمية : أهمية المفردة في المعدة او الماكينة من حيث التشغيل والأداء

المفردات الحيوية: بفقدانها تتوقف عمل المعدة او الماكينة بالكامل

المفردات الاحتياطية: المعدات او المكائن التي تستخدم في العمليات الأساسية – لا يتوقف نظام التشغيل بفقدانها من المخزون

المفردات المساندة : تستخدم في العمليات المساندة او الثانوية بفقدانها لا يتاثر ولا يتوقف نظام التشغيل (مواد احتياطية قطع الغيار لمعدات الشكل الخارجي)



## الموضوع الخامس: تصنيف الموجودات المخزنية

### تصنيف المخزون

التصنيف من حيث معدلات الطلب: توزيعات الطلب علي قطع الغيار استنابا الي الطلب الكلي خلال غترة زمنية محددة وتصنف الي

ذات معدلات الطلب العالية: التي يكون الطلب عليها منتظما خلال الأسبوع  
ذات معدلات الطلب المنخفض: التي يكون الطلب عليها عشوائيا وغير منتظم  
هنالك تقييم اخر وهو ذات معدلات الطلب المتوسط

التصنيف من حيث قيمة المخزون: تصنيف نظام باريتو : ABC - System  
المجموعة A : المفردات ذات القيمة العالية 60 – 70% من مجموع القيمة الكلية للمخزون  
واعدادها قليلة بالمخزون  
المجموع B : المفردات ذات القيمة المتوسطة الثمن والتي تشكل 20 – 30% من مجموع القيمة الكلية للمخزون, الا ان نسبة عددها تكون كبيرة بالمخزون.



## الموضوع الخامس: تصنيف الموجودات المخزنية

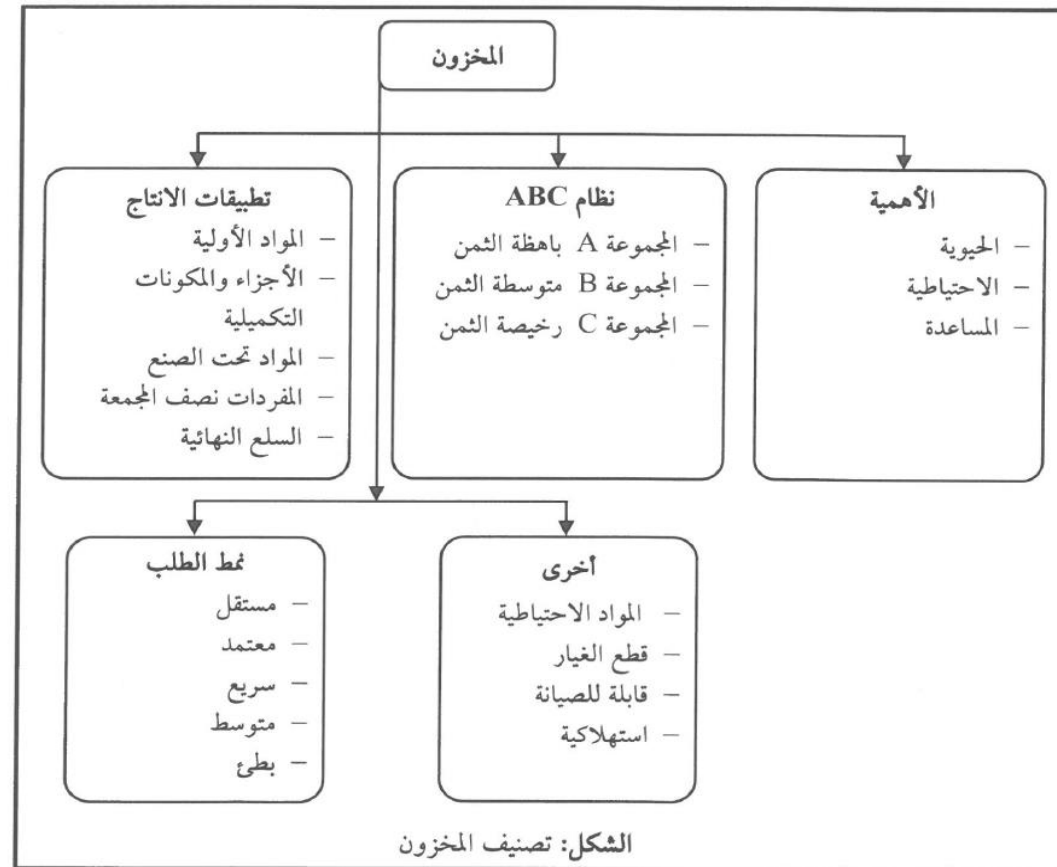
### تصنيف المخزون

يصنف المخزون لأغراض استخدامات سلسلة التوريد الي:  
المخزون الاولي: وهو كافة المواد الأولية والاجزاء والوحدات نصف المجمعة والمواد تحت الصنع والسلع النهائية  
المخزونات المساندة: وهي كافة المفردات الاستهلاكية  
يبين الشكل الاتي تصنيف المخزون



## الموضوع الخامس: تصنيف الموجودات المخزنية

### تصنيف المخزون



المصدر: العلي، ع.، والكنعاني، خ. (2023).



1. العلي، ع.، والكنعاني، خ. (2023). إدارة سلاسل التوريد (ط. 6). الاردن: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.
2. Chopra, S., & Meindl, P. (2023). Supply chain management: Strategy, Planning, and Operation (8th ed.). Pearson.
3. Christopher, M. (2022). Logistics and supply chain management (6th ed.). Pearson.
4. Hugos, M. (2021). Essentials of supply chain management (5th ed.). Wiley.
5. Harrison, A., & Van Hoek, R. (2020). Logistics management and strategy: Competing through the supply chain (6th ed.). Pearson.
6. Rushton, A., Croucher, P., & Baker, P. (2022). The handbook of logistics and distribution management (7th ed.). Kogan Page.
7. المكتبة الرقمية | جامعة الحدود الشمالية: [المكتبة الرقمية | جامعة الحدود الشمالية](#)
8. Peter J. Druker, SC "The Economy's Dark Continues", Fortune (April 1962)
9. الرفاعي، م. (2016). إدارة سلاسل التوريد (مدخل بيئي) (ط. 4). مصر: دار الكتب والوثائق القومية.
10. أبوو خشبة، م.، وسلطان، أ. (2019). إدارة سلاسل التوريد (مدخل الوظائف اللوجستية). مصر: مشورات جامعة الاسكندرية، مكتبة الاقتصاد.
11. خضر، م. (2015). إدارة الأعمال اللوجستية (ط. 1). الاردن: دار البداية ناشروم وموزعون، ودار المستقبل للنشر والتوزيع.
12. <https://aims.education/study-online/what-is-supply-chain-management-definition/>
13. Roy, A., & Singh, J. (2026, Feb 24). Lucid sees slower 2026 production growth as fear of supply-chain snags lingers. *Reuters*. <https://www.reuters.com/business/autos-transportation/lucid-beats-fourth-quarter-revenue-forecasts-jump-2026-production-2026-02-24/>





المركز الوطني  
للتعليم الإلكتروني  
National eLearning Center



معهد البحوث والاستشارات  
Research and Consulting Institute

